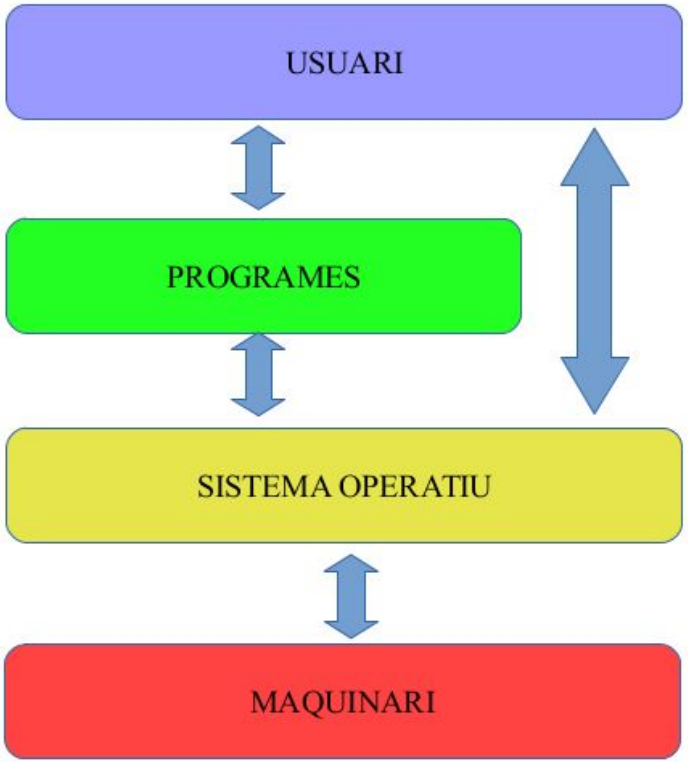
Sistemes Operatius

Ricardo Sánchez
IES Maria Enríquez

Sistema informàtic

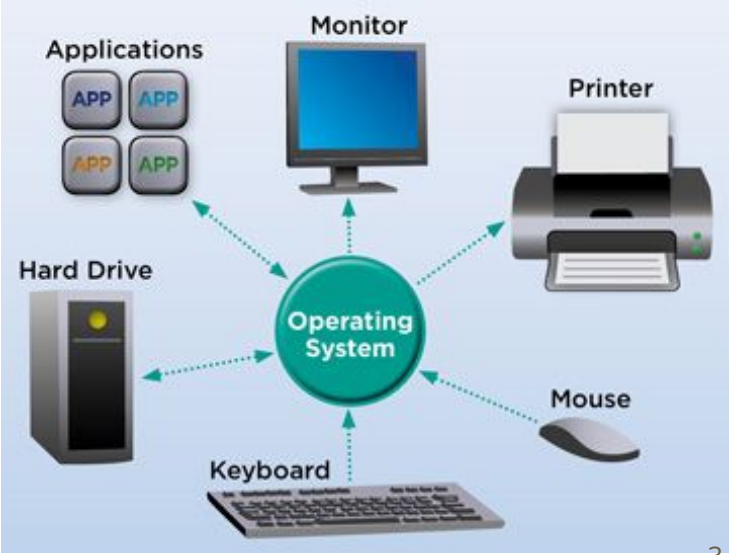
Format pel maquinari, programari i usuaris.



Sistema Operatiu

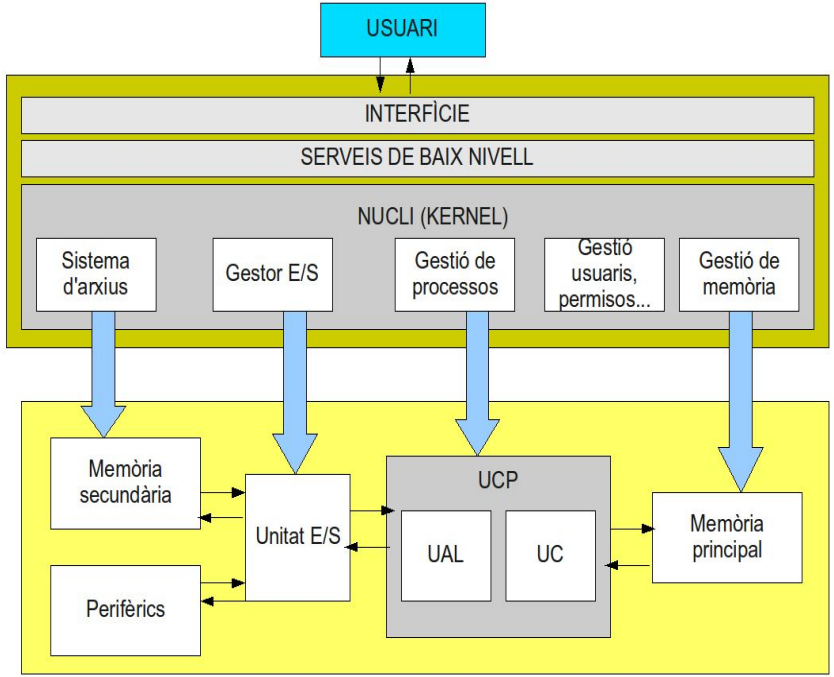
Programa que:

- controla l’**ús dels recursos hardware** de l’ordinador
- ofereix l’**entorn necessari als usuaris** per a operar amb l'ordinador i executar altres programes.



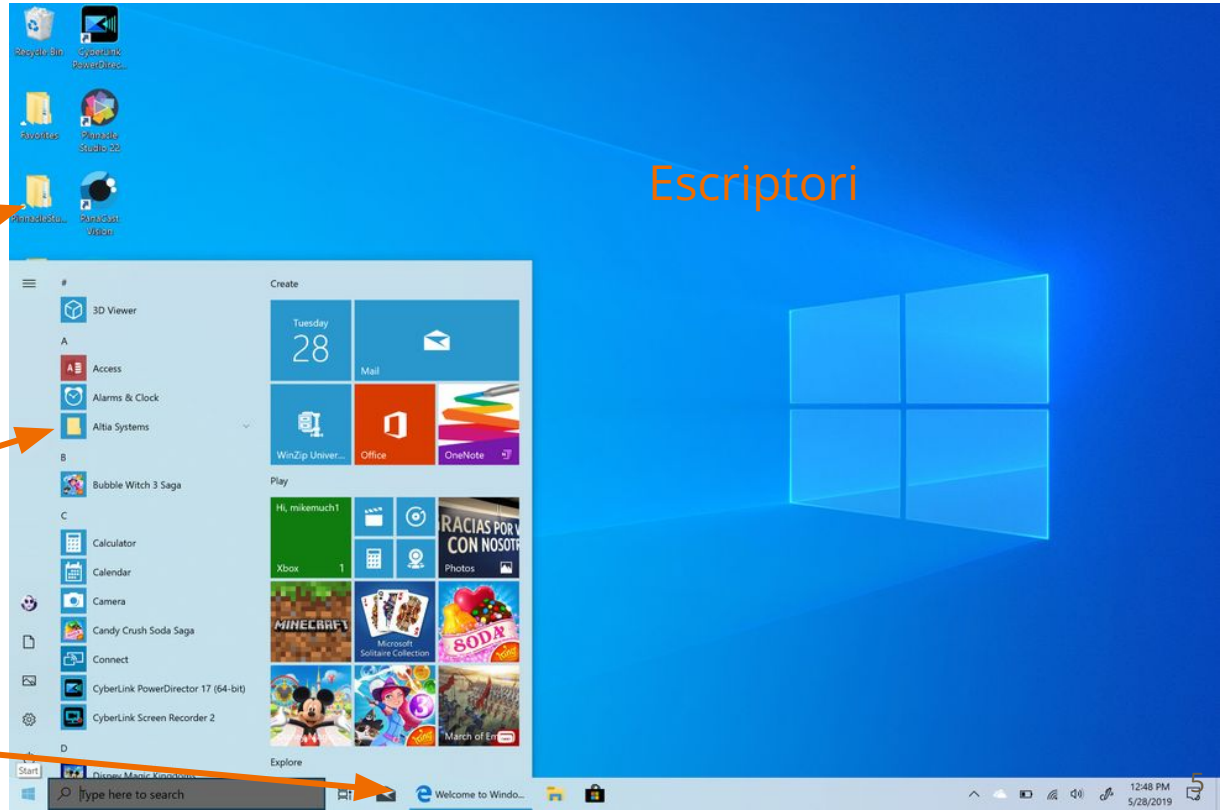
Parts del Sistema Operatiu

- **Nucli (Kernel)**: Part més important, controla el maquinari.
- **Interfície d'usuari**: permet a l'usuari donar ordres al SO.
- **Serveis de baix nivell**: comuniquen la interfície amb el nucli.



Tipus d'interfícies

Gràfica

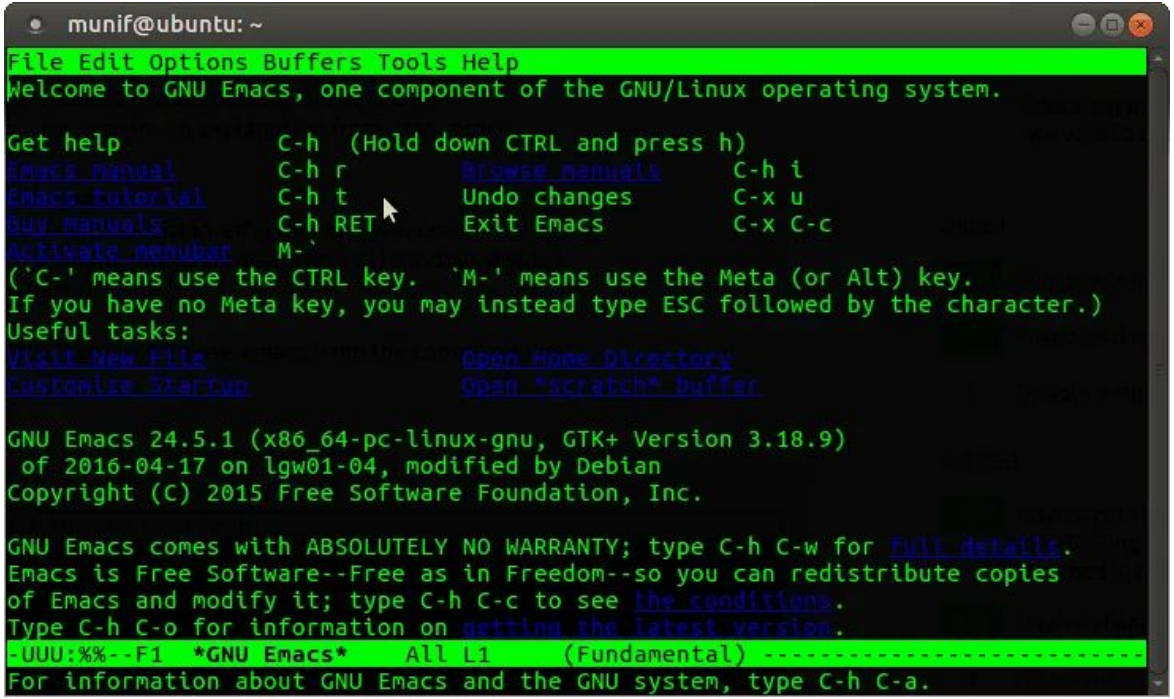


Ús del ratolí

Tipus d’interfícies

Text:

introducció d’ordres amb el teclat



Classificacions SO

- **Tipus de llicència**:
  - Lliures
  - Propietàris
- **Finalitat:**
  - Per a **servidors**: Windows Server, Ubuntu Server, Unix, etc...
  - Per a **clients** (**escriptori**): Windows 10, Ubuntu Escriptori
  - **Mòbils**: Android, iOs
  - **Incrustats**: televisors, electrodomèstics

Programari lliure

Programari que pot ser **usat**, **distribuït** i **modificat** legalment i sense restriccions.

Llicències lliures: GNU GPL, Apache, ...

Sistemes operatius lliures: GNU/Linux, Android, Free BSD, Open Solaris, ...

Programari propietari

Programari propietat d’una empresa o individu i que té restriccions d'**ús** i/o **distribució**.

Generalment, **no es poden modificar legalment**.

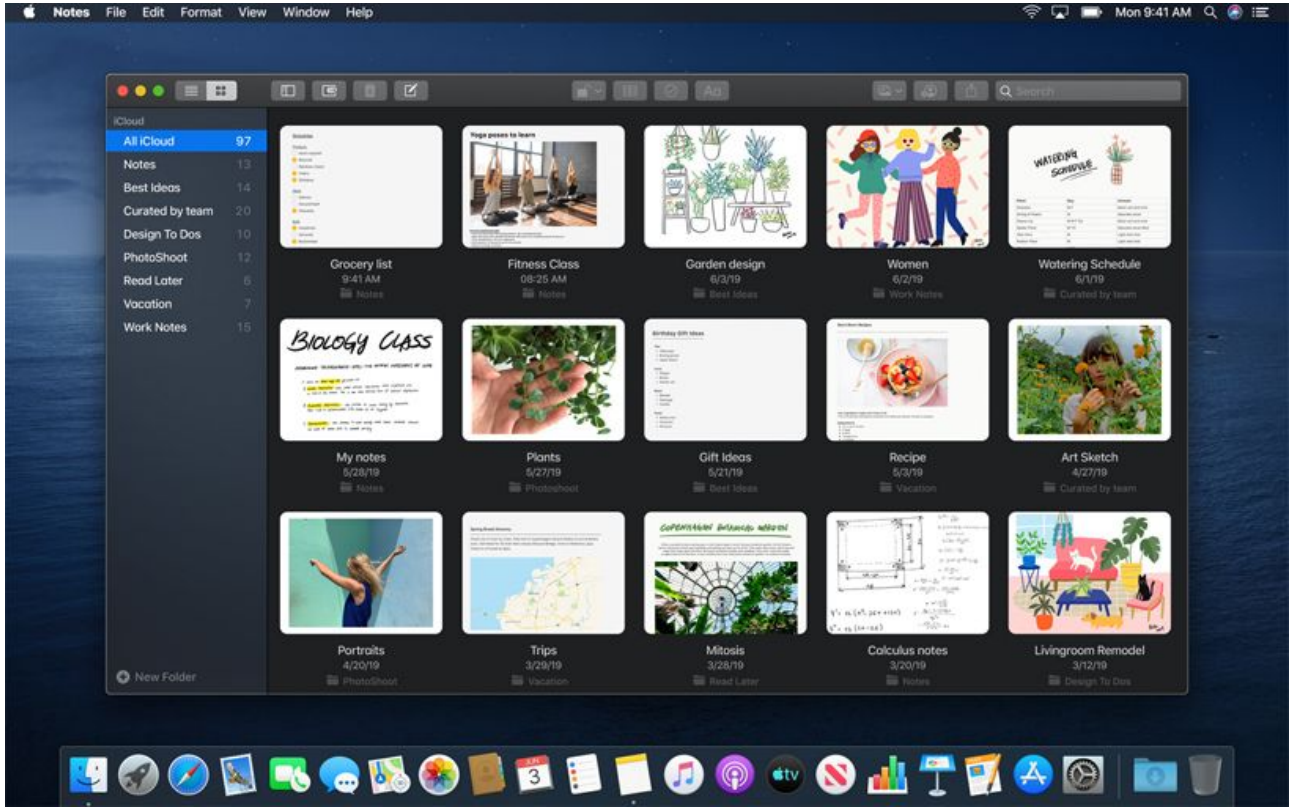
Sistemes operatius propietaris: Windows, MacOS, iOs, alguns Unix, etc...

Sistemes Operatius més usuals

macOS

Versió de **Unix** per als ordinadors Mac de l'empresa **Apple**.

Propietari.



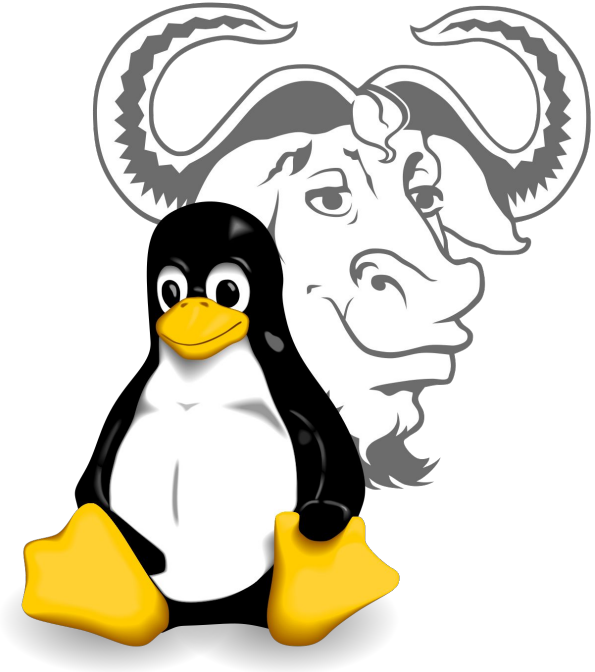
iOS

Adaptació de macOS per a smartphones i tablets (**iPhone** i **iPad**) de la casa **Apple**.

GNU / Linux

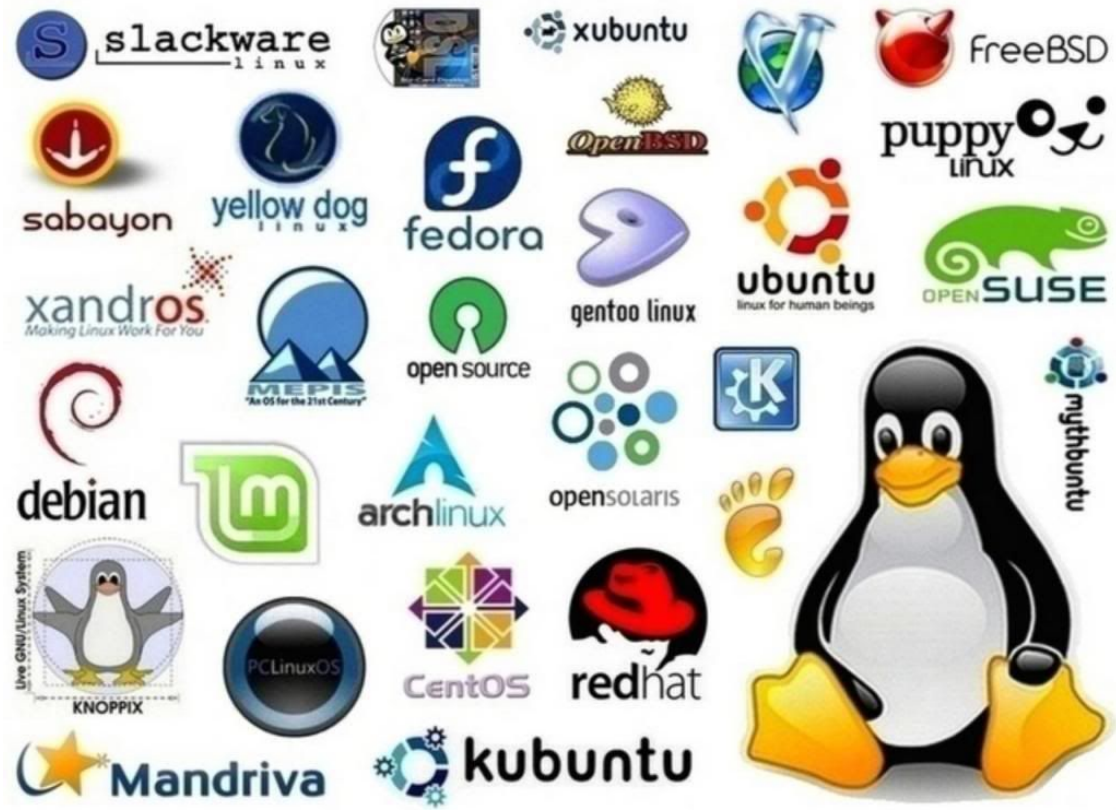
GNU / Linux és un SO **lliure** derivat de **Unix**.

És la unió del **projecte GNU** (per a crear un SO semblant a Unix però lliure, desenvolupat per **Richard Stallman**) i del **kernel Linux** (kernel de codi obert desenvolupat per **Linus Torvalds**).



GNU / Linux

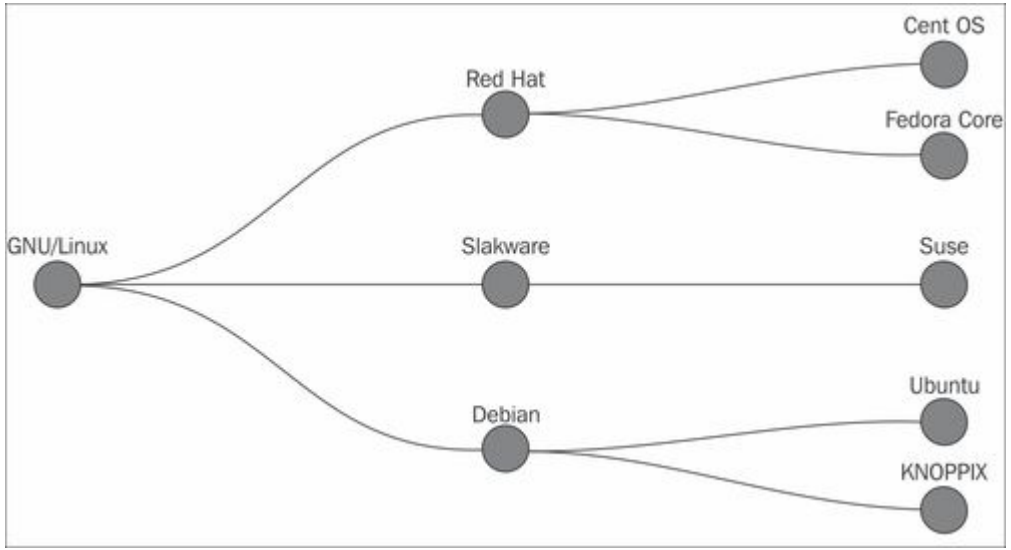
GNU / Linux s'organitza en **distribucions**, que són col·leccions de programari lliure (escriptori, navegadors web, paquets d'ofimàtica, etc) i el kernel Linux preparades per a ser utilitzades.



GNU / Linux

Al ser programari lliure, qualsevol pot crear una distribució derivada d'una altra, creant-se un arbre genealògic de distribucions.

Per exemple, **Lliurex** és una distribució basada en **Ubuntu**, la qual està basada en **Debian**.



Android

SO amb el **kernel Linux** adaptat per a **smartphones**, desenvolupat per **Google**.

El programari principal és **lliure** (llicència Apache).

És el SO mòbil més utilitzat del món.

Windows

SO **propietari** de **Microsoft**.

Té una sèrie per a ordinadors **d'escriptori** (**Windows XP**, **Vista**, **7**, **8**, **10** i **11**) i una altra per a **servidors** (**Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019, 2022**).